04

운동량과 충격량

> 충돌은 피할 수 없을 때가 있다 — 그러나 다치는 정도는 물리학이 바꾼다.
> 에어백과 야구 글러브가 쓰는 공식은 단 하나다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → **운동량·충격량 (충돌의 과학)** → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** 완료 ✓ — 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 **판구조론과 지권의 변화** 완료 ✓ — 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** 완료 ✓ — 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** NOW — 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** — 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** — 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 급정거하면 몸이 앞으로 쏠린다 — 힘을 받아서일까, 안 받아서일까? 개념 1
- 느린 트럭과 빠른 자전거, '운동의 양'은 누가 더 클까? 개념 2
- 에어백은 어떻게 같은 충돌을 덜 아프게 만들까? 개념 3·4
- 야구 선수는 왜 공을 '끝까지 밀어' 치라고 배울까? 개념 5

"모든 물체는 외력이 없는 한 정지 또는 등속 직선 운동 상태를 유지한다." — 아이작 뉴턴, '프린키피아' 운동 제1법칙

04 운동량과 충격량

성취기준 10통과1-03-04 충격량·운동량 관계 → 안전장치·스포츠 적용

1 관성 — 힘이 없으면 하던 대로

앞 소단원에서 힘(중력)이 운동을 어떻게 '바꾸는지' 보았다. 이번엔 거꾸로 묻자 — **힘이 없으면?** 답: **아무것도 바뀌지 않는다.** 상호작용이 없으면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이던 물체는 **같은 속도로 계속 움직인다**(가속되지 않는다). 물체가 이렇게 운동 상태를 유지하려는 성질이 **관성**이며, **질량이 클수록 관성도 크다**.

일상은 관성 사례로 가득하다. 버스가 **급정거**하면 몸은 **앞으로** 쏠린다 — 몸이 힘을 받아서가 아니라, 버스는 멈췄는데 몸은 **하던 운동을 계속하려 하기 때문**이다. **급출발**하면 반대로 뒤로 쏠린다(몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 하니까). 이불을 두드려 먼지를 터는 것도, 망치 자루를 내리쳐 머리를 박는 것도 모두 관성의 작품이다.



그림 1 | 급정거와 급출발 — 쏠림의 방향은 '몸이 하던 운동'이 결정한다

박찬쌤

"쏠림 방향이 헷갈리면 이렇게 — '버스가 한 일의 반대'가 아니라 '내 몸이 하던 일 그대로'야. 달리던 몸은 계속 달리고, 서 있던 몸은 계속 서 있으려 한다."

날개 노트

관성과 질량

질량이 클수록 운동 상태를 바꾸기 어렵다. 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.

안전띠

급정거 때 '하던 대로' 앞으로 가려는 몸을 붙잡아 주는 장치 — 관성 대비책이다.

한눈에 암기

힘 없음 = 변화 없음!
급정거 → 앞으로
급출발 → 뒤로

↺ 중학 과학 다시보기

힘과 운동 (중3)

힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 바꾼다 — 뒤집으면, 힘이 없으면 운동 상태는 그대로라는 것이 이 개념이다.

2 운동량 — 운동의 양을 재는 법

천천히 구르는 트럭과 쌩쌩 달리는 자전거 — 어느 쪽을 멈추기가 더 어려울까? 빠르기만으로도, 무게만으로도 답할 수 없다. 그래서 물리학은 '운동의 양'을 재는 자를 만들었다. **운동량** = **질량 × 속도**. 단위는 kg·m/s이고, 속도처럼 **방향을 가진다**.

같은 속도라면 **질량이 큰** 트럭의 운동량이 크고, 같은 질량이라면 **빠른** 쪽이 크다. 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구르면 운동량은 2 × 3 = **6 kg·m/s** — 계산은 곱셈 한 번이면 끝이다. 운동량이 큰 물체일수록 **멈추거나 방향을 바꾸기 위해 더 큰 '노력'**이 필요하다. 그 노력의 정체가 다음 개념, 충격량이다.



그림 2 | 운동량 비교 — 질량과 속도, 반드시 둘의 곱으로 판단한다

> **! 시험엔 이렇게**
> 운동량 비교 문제는 **반드시 곱셈 검산** — 질량만 보게 하거나 속력만 보게 하는 선지가 단골. 그리고 운동량에는 **방향이 있다**는 것도 O·X 단골이다.

✓ 바로바로 체크

1 운동량은 질량과 속도의 곱이다. (O , X)
2 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구를 때 운동량은 6 kg·m/s이다. (O , X)
3 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (질량이 클수록 크다)

● 날개 노트

운동량의 단위
kg·m/s — 질량(kg)과 속도(m/s)를 곱했으니 단위도 곱이 된다.

방향이 있는 양
운동량은 속도의 방향을 그대로 물려받는다. 반대로 달리는 두 공의 운동량은 부호가 다르다.

● 한눈에 암기

운동량 = m × v
무겁거나 빠르면 크다
비교는 반드시 곱셈!

3 충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다. 그런데 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기만으로 정해지지 않는다 — **얼마나 오래 작용했는가**도 똑같이 중요하다. 그래서 **충격량** = **힘 × 시간**으로 정의한다. 그리고 이 소단원의 심장인 등식이 나온다. **충격량 = 운동량의 변화량.**

이 등식을 그림으로 보는 방법이 **힘-시간 그래프**다. 그래프 아래의 **넓이가 곧 충격량**이다. 같은 공이 같은 속도에서 멈춘다면 운동량 변화량 — 즉 넓이 — 는 정해져 있다. 그렇다면 남는 선택지는 하나뿐이다. **그 넓이를 '높고 좁게' 받을 것인가, '낮고 넓게' 받을 것인가.** 짧은 시간에 받으면 힘이 크고(아프다), 긴 시간에 나눠 받으면 힘이 작다(덜 아프다). 이 선택이 다음 두 개념 — 안전장치와 스포츠 — 의 갈림길이다.

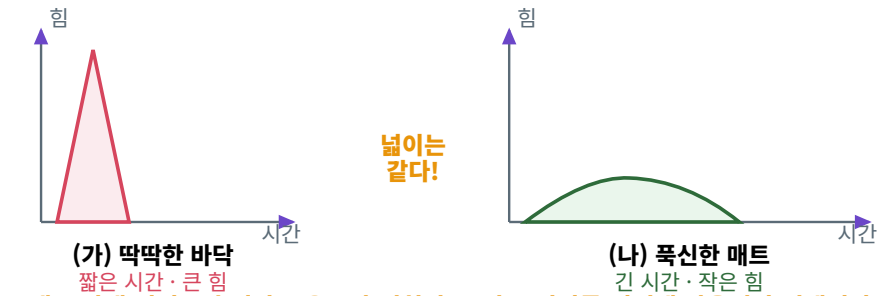


그림 3 | 힘-시간 그래프 — 같은 충격량이라도 '높고 좁게' 또는 '낮고 넓게' 받을 수 있다



그림 4 | 같은 공이 같은 속력으로 벽에 부딪칠 때 — 멈출 때와 되튈 때의 운동량 변화량(오른쪽이 +)

알 알짜 정리 ① — 세 가지 양의 관계

✓ **관성**: 힘(상호작용)이 없으면 운동 상태 불변 — 질량이 클수록 관성 큼

✓ **운동량** = **질량** × **속도** (kg·m/s, 방향 있음) / **충격량** = **힘** × **시간** (N·s, 그래프 넓이)

✓ 핵심 등식: **충격량** = **운동량의 변화량** — 같은 변화라면 시간과 힘은 반비례

✓ 바로바로 체크

1 충격량은 힘과 시간의 곱이다. (O , X)

2 물체가 받은 충격량은 운동량의 변화량과 같다. (O , X)

3 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 받는 힘이 커진다. (O , X)

정답 1 O (정의 — 단위 N·s) 2 O 3 X (시간이 길수록 힘은 작아진다)

● 날개 노트

힘-시간 그래프

충돌하는 동안 힘이 어떻게 변했는지 보여 준다. 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘이다.

평균 힘

충돌 동안 힘은 계속 변하므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다.

충격량의 단위

N·s. 1 N = 1 kg·m/s²이므로 N·s = kg·m/s — 운동량의 단위와 같다.

되튀는 충돌

운동량은 방향이 있어, 되튀면 처음과 나중의 크기를 더한다 (mv + mv = 2mv).

● 한눈에 암기

충격량 = F × t
= 운동량의 변화!
넓이 같으면 t↑ ⇒ F↓

4 시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치

충돌에서 멈춰야 할 운동량 변화량은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치가 할 수 있는 일은 그 변화를 **최대한 천천히 일어나게 하는 것**뿐이다. 시간이 길어지면, 같은 충격량이라도 **매 순간 받는 힘이 작아진다**. 이 한 줄이 충돌을 부드럽게 하는 안전장치의 원리다.

자동차의 **에어백**은 몸이 푹 꺼지며 멈추는 시간을 늘리고, 범퍼와 차체 앞부분은 **구겨지면서** 충돌 시간을 번다. 놀이터의 **푹신한 바닥**, 야구 선수가 **글러브를 뒤로 빼며** 공을 받는 것, 높은 데서 내릴 때 **무릎을 굽히는 것**, 번지점프의 **잘 늘어나는 줄** — 전부 같은 공식의 다른 얼굴이다. 헬멧 속 완충재도 머리가 멈추는 시간을 몇 배로 늘려 힘을 줄인다.



그림 5 | 시간을 버는 안전장치 4가지 — 모두 '충돌 시간 늘리기'라는 한 가지 일을 한다

관성에 대비	충돌 시간 늘리기	마찰 키우기
하던 운동을 계속하려는 몸을 붙잡거나 받쳐 준다	운동량 변화량은 그대로, 멈추는 시간 ↑ ⇒ 힘 ↓	마찰력을 크게 해 미끄러지지 않게 한다
안전띠, 머리 받침(뒤에서 들이받힐 때 목 보호)	**에어백**, 범퍼·크럼플 존, 헬멧 완충재, 푹신한 바닥	**미끄럼 방지 테이프**, 타이어의 홈, 운동화 바닥 무늬

안전장치를 원리로 나누면 셋이다. 안전띠는 조금 늘어나며 시간도 번다 — 한 장치가 두 원리를 함께 쓰기도 한다.

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> **"에어백은 운동량 변화량(충격량)을 줄여 준다"(X)** — 최다 빈출 함정. 변화량은 정해져 있고, 에어백이 바꾸는 것은 **시간과 힘의 배분**이다.

✓ 바로바로 체크

1 에어백은 충돌 시간을 길게 하여 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X)
2 에어백은 사람의 운동량 변화량 자체를 줄여 준다. (O , X)
3 무릎을 굽히며 착지하는 것도 충돌 시간을 늘리는 방법이다. (O , X)

(정답 1 O (시간 ↑ ⇒ 힘 ↓) 2 X (변화량은 같고 힘만 줄어든다) 3 O (에어백·골라프와 같은 원리))

● 날개 노트

크럼플 존
충돌 때 일부러 구겨지도록 설계한 자동차 앞뒤 구역. 찌그러짐이 곧 안전이다.

안전모의 속
딱딱한 겉껍질 안의 스티로폼이 눌리며 시간을 번다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유다.

● 한눈에 암기

에어백·범퍼의 일 =
'시간 벌기'!
변화량은 못 줄인다

5 힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠

같은 공식을 반대로 쓰면 공격의 기술이 된다. 공을 **더 빠르게** 날리고 싶다면 공의 **운동량 변화량 — 곧 충격량 — 을 키워야** 한다. 충격량 = 힘 × 시간이니 방법은 둘이다. **더 큰 힘으로 치거나, 더 오래 밀어 주거나.**

골프와 야구의 **팔로스루**(공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기)는 채와 공의 **접촉 시간을 늘려 충격량을 키우는** 기술이다. 힘을 빼려는 동작이 아니라 **더 멀리 보내려는** 동작인 것이다. 반대로 태권도 격파는 **아주 짧은 시간에 힘을 집중**시켜 순간의 힘을 키운다 — 같은 등식의 양 끝을 오가며, 스포츠는 물리학을 몸으로 쓴다.

정리하면 이 소단원의 등식 하나가 **두 방향**으로 일한다. **지킬 때는 시간을 늘려 힘을 줄이고(안전), 보낼 때는 힘·시간을 키워 충격량을 늘린다(스포츠).** 문제를 만나면 먼저 물어라 — "지금 목적이 보호인가, 발사인가?"

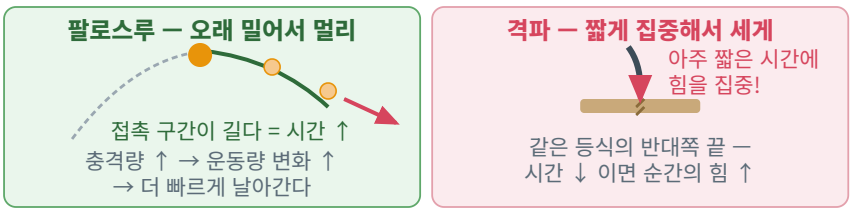


그림 6 | 스포츠 속 충격량 — 팔로스루는 충격량 키우기, 격파는 힘 집중하기

박찬쌤

"안전장치와 스포츠는 같은 식의 앞뒤 면이야. '무엇이 정해져 있는가'만 봐 — 멈출 충돌이면 변화량이 정해져 있고(시간 승부), 보낼 공이면 변화량을 키우는 게 목표다."

✓ 바로바로 체크

1 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. (O , X)
2 충격량이 클수록 공의 운동량 변화량이 크다. (O , X)
3 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이기 위한 동작이다. (O , X)

정답 1 O (충격량 = 힘 × 시간) 2 O 3 X (충격량을 키워 멀리 보내려는 동작)

● 날개 노트

팔로스루

타격 후에도 스윙을 끝까지 이어 가는 동작. 접촉 시간과 함께 힘의 방향도 안정시켜 준다.

번지점프의 줄

잘 늘어나는 줄이 멈추는 시간을 길게 늘려, 몸이 받는 힘을 안전한 수준으로 낮춘다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 힘-시간 그래프를 읽는 세 가지 눈

자료

동일한 유리컵을 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥과 (나) 푹신한 방석 위에 떨어뜨렸다. 그래프는 충돌하는 동안 컵이 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이며, 두 그래프 아래의 넓이는 같다. (가)에서 컵은 깨졌고 (나)에서는 깨지지 않았다.



해석의 3단계

1. **넓이부터(충격량)** — 같은 높이에서 같은 속도로 닿아 정지하므로 운동량 변화량이 같다 → 충격량(넓이)도 같다. "넓이가 같다"는 조건은 문제의 절반을 미리 풀어 준 것이다.
2. **가로 폭(시간)** — (나)의 봉우리는 옆으로 넓다 = 방석이 눌리며 충돌 시간을 벌었다.
3. **봉우리 높이(최대 힘)** — 같은 넓이가 긴 시간에 퍼지면 봉우리가 낮아진다. 컵이 깨지고 안 깨지고는 **충격량이 아니라 최대 힘**이 갈랐다.

결론

충돌의 피해를 결정하는 것은 '얼마나 큰 변화였나(충격량)'가 아니라 **'그 변화가 얼마나 짧은 시간에 몰렸나(힘의 크기)'**다. 그래서 안전의 기술은 언제나 시간을 버는 기술이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> F-t 그래프는 ① **넓이(충격량) 비교** → ② **폭(시간)** → ③ **봉우리(최대 힘)** 순서로 3연속 체크. "(나)의 충격량이 더 작다"처럼 넓이와 봉우리를 바꿔치기하는 선지가 최다 빈출.

직접 설계하기 — 종이 구조물로 과자 지키기

목표 과자 한 조각을 넣은 종이 구조물을 1.5 m 높이에서 떨어뜨려도 과자가 부서지지 않게 한다.

1. **같게 할 것** — 떨어뜨리는 높이, 과자, 재료(A4 종이 2장, 테이프 50 cm).
2. **바꿀 것** — 구조(주름 접기·원통·다리·완충 칸)만.
3. **평가** — 부서진 조각 수로 비교한다. 운동량 변화량은 모든 모둠이 같으므로, 이긴 구조는 **멈추는 시간**을 가장 길게 늘린 구조다('충격량 = 힘 × 시간'으로 설명하기).

더 생각하기 더 높은 곳에서 떨어뜨리면 닿는 순간의 속력이 커져 운동량 변화량(충격량) 자체가 커진다. 같은 구조라도 과자가 받는 힘이 커진다.

시험에 나오는 보강

알짜힘과 관성 법칙 · 되튀는 충돌의 부호 · 힘 센서·달걀 낙하 실험

알짜힘과 관성 법칙 · 갈릴레이의 빗면 사고 실험

물체에 여러 힘이 함께 작용할 때, 그 힘들을 모두 합한 하나의 힘을 **알짜힘**이라 한다. 한 직선 위에서는 같은 방향의 힘은 더하고 반대 방향의 힘은 뺀다. 오른쪽으로 10 N, 왼쪽으로 4 N을 받으면 알짜힘은 오른쪽으로 6 N이고, 양쪽에서 같은 크기로 당기면 0이다. **알짜힘이 0이면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 운동하던 물체는 등속 직선 운동을 계속한다** — 이것이 **관성 법칙**(뉴턴 운동 제1법칙)이다.

'움직이게 하려면 계속 밀어야 한다'는 옛 생각을 갈릴레이는 마찰이 없는 빗면으로 뒤집었다. 한쪽 빗면에서 놓은 공은 맞은편 빗면을 따라 **처음 높이까지** 올라간다. 맞은편 빗면을 완만하게 할수록 같은 높이에 이르려고 **더 멀리** 굴러간다. 맞은편을 아예 수평으로 하면 오를 높이에 끝내 닿지 못하니 공은 **끝없이 굴러간다**. 현실의 공이 멈추는 것은 마찰 때문이다.

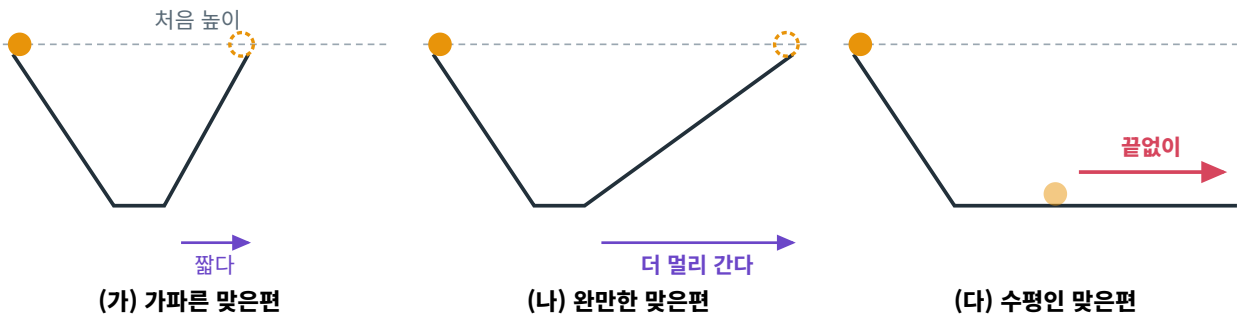


그림 보강 1 | 마찰이 없으면 공은 처음 높이까지 오른다 — 맞은편이 수평이면 멈출 까닭이 없다

생활 속 관성은 둘이다. **정지해 있으려는 관성** — 컵 위의 카드를 빠르게 튕기면 카드만 날아가고 동전은 컵 속으로 떨어진다. **운동하던 대로 가려는 관성** — 달리다 돌부리에 걸리면 발은 멈춰도 몸은 나아가 넘어진다.

> **한 줄 정리: 알짜힘 = 힘의 합(같은 방향은 더하고 반대 방향은 뺀다) · 알짜힘 0 → 정지는 정지, 운동은 등속 직선 운동(관성 법칙)**

힘 센서로 충격량 재기

수레를 벽에 단 **힘 센서**에 부딪치게 하면 충돌하는 동안의 힘을 재어 **힘–시간 그래프**를 그려 준다. 그래프 아래 넓이가 충격량이고, 봉우리가 최대 힘이다. 질량 0.5 kg인 수레가 2 m/s로 부딪쳐 멈췄다면 운동량 변화량의 크기는 0.5 × 2 = 1 kg·m/s이고, 그래프 넓이도 ½ × 0.01 s × 200 N = **1 N·s로 같다**. 충격량 = 운동량 변화량의 실험 확인이다. **평균 힘**은 넓이를 충돌 시간으로 나눈 값(1 ÷ 0.01 = 100 N)으로, 최대 힘(200 N)과 다르다.

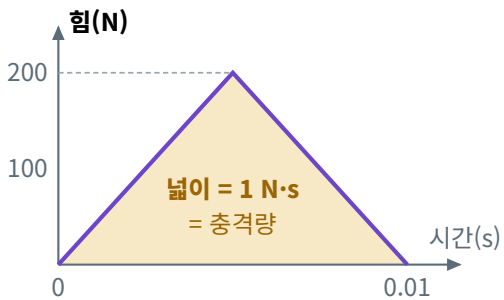


그림 보강 3 | 힘 센서로 잰 힘–시간 그래프

> **한 줄 정리: 힘–시간 그래프 넓이 = 충격량 = 운동량 변화량 · 평균 힘 = 넓이 ÷ 충돌 시간(최대 힘과 다르다)**

되튀는 충돌의 충격량 — 부호를 먼저 정한다

운동량과 충격량은 방향이 있는 양이므로, 계산 전에 **한 방향을 (+)로 정하고 반대 방향은 (−)로 쓴다**. 보통 처음 운동 방향을 (+)로 잡는다. 그다음 **운동량 변화량 = 나중 운동량 − 처음 운동량**을 부호째로 계산하고, 이것이 물체가 받은 충격량이다. 질량 0.2 kg인 공이 +10 m/s로 벽에 부딪쳐 −8 m/s로 되튀어 나오면, 처음 운동량은 0.2 × (+10) = +2 kg·m/s, 나중 운동량은 0.2 × (−8) = −1.6 kg·m/s이다. 변화량은 (−1.6) − (+2) = **−3.6 kg·m/s**, 곧 공은 크기 3.6 N·s의 충격량을 **처음 운동과 반대 방향(벽에서 나오는 쪽)**으로 받았다. 충돌 시간이 0.01 s였다면 평균 힘의 크기는 3.6 ÷ 0.01 = 360 N이다.

크기만 보고 2 − 1.6 = 0.4라고 빼면 틀린다. 되튀면 방향이 바뀌므로 크기가 **더해진다**(2 + 1.6). 그래서 같은 공이 같은 속력으로 부딪쳐도 붙어서 멈출 때(변화량 크기 2 kg·m/s)보다 되튈 때 더 큰 충격량을 받는다.

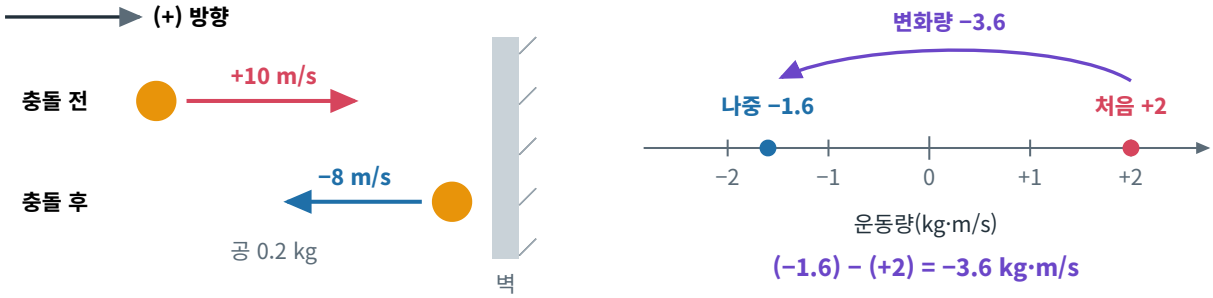


그림 보강 2 | 되튀는 충돌 — 처음 방향을 (+)로 정하고 나중 − 처음을 부호째로 뺀다

> **한 줄 정리: 충격량 = 운동량 변화량 = 나중 − 처음(부호째) · 되튀면 크기가 더해지고, 충격량의 방향은 처음 운동과 반대**

달걀 낙하 실험 · 안전장치의 두 갈래

같은 달걀을 같은 높이에서 딱딱한 바닥과 방석 위에 떨어뜨린다. **같게 할 것**(통제 변인)은 높이와 달걀, **바꿀 것**(조작 변인)은 바닥의 종류, **잴 것**(종속 변인)은 깨짐 여부다. 높이가 같으면 닿는 순간의 속력이 같으므로 두 경우의 **운동량 변화량과 충격량은 같다**. 방석은 달걀이 멈추는 시간을 늘려 **평균 힘을 줄이므로** 달걀이 깨지지 않는다. 높이를 높이면 닿는 속력이 커져 충격량 자체가 커진다.

안전장치는 크게 두 갈래다. **관성에 대비하는 장치**는 하던 운동을 계속하려는 몸을 붙잡는다(안전띠, 머리 받침). **충격을 줄이는 장치**는 멈추는 시간을 늘려 힘을 줄인다(에어백, 범퍼, 헬멧 완충재, 놀이터 바닥). 충돌 순간 안전띠가 몸을 잡고 에어백이 멈추는 시간을 늘리듯, 두 갈래는 함께 일한다.

> **한 줄 정리: 높이가 같으면 충격량이 같다 → 차이는 시간과 힘 · 안전장치는 관성 대비(안전띠) / 충격 줄이기(에어백)**

보강 문제

1 운동하던 물체에 작용하는 알짜힘이 0이 되면, 물체는 등속 직선 운동을 한다. (O , X) ●○○

2 공이 벽에 부딪쳐 같은 속력으로 되튀어 나오면, 속력이 변하지 않았으므로 공의 운동량 변화량은 0이다. (O , X) ●○○

3 물체에 작용하는 여러 힘을 모두 합한 힘을 _____(이)라고 한다. ●○○

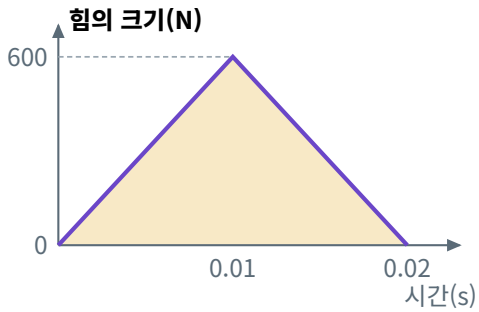
4 질량 0.5 kg인 공이 6 m/s로 날아와 벽에 수직으로 부딪친 뒤, 4 m/s의 속력으로 반대 방향으로 되튀어 나왔다. 공이 벽과 닿아 있던 시간은 0.02 s이다. 공이 받은 충격량의 크기와 평균 힘의 크기를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

① 1 N·s, 50 N
② 5 N·s, 250 N
③ 5 N·s, 100 N
④ 3 N·s, 150 N
⑤ 1 N·s, 250 N

5 갈릴레이의 빗면 사고 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 빗면의 마찰과 공기 저항은 없다.) ●●○

① 맞은편 빗면이 완만할수록 공은 더 낮은 높이까지 올라간다.
② 맞은편 빗면이 가파를수록 공은 더 멀리 굴러간다.
③ 맞은편을 수평으로 하면 공은 곧 멈춘다.
④ 이 실험은 운동을 계속하려면 힘이 계속 필요함을 보여 준다.
⑤ 맞은편 빗면의 기울기와 관계없이 공은 처음 높이까지 올라간다.

6 자료 질량 1 kg인 수레가 오른쪽으로 4 m/s로 움직여 벽의 힘 센서에 부딪친 뒤 왼쪽으로 되튀어 나왔다. 그림은 이때 힘 센서로 잰 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 마찰은 무시한다.) ●●●



보 기

ㄱ. 수레가 받은 충격량의 크기는 6 N·s이다.
ㄴ. 충돌 후 수레는 2 m/s의 속력으로 되튀어 나온다.
ㄷ. 충돌하는 동안 수레가 받은 평균 힘의 크기는 600 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 관성과 알짜힘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 컵 위의 카드를 빠르게 튕기면 동전이 컵 속으로 떨어지는 것은 동전이 정지해 있으려 하기 때문이다.
ㄴ. 버스가 급출발하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
ㄷ. 한 직선 위에서 오른쪽으로 7 N, 왼쪽으로 3 N의 힘을 받는 물체에 작용하는 알짜힘은 오른쪽으로 4 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 같은 달걀을 같은 높이에서 (가) 딱딱한 바닥과 (나) 두꺼운 방석 위에 떨어뜨렸더니 (가)에서만 깨졌다. 이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① (나)에서는 달걀이 멈추는 시간이 길어 달걀이 받는 평균 힘이 작다.
② (나)에서 달걀의 운동량 변화량이 (가)보다 작다.
③ (나)에서 달걀이 받는 충격량이 (가)보다 작다.
④ 떨어뜨리는 높이는 이 실험의 조작 변인이다.
⑤ 떨어뜨리는 높이를 높여도 달걀이 받는 충격량은 변하지 않는다.

보강 문제 해설

1 O 관성 법칙이다. 알짜힘이 0이면 속도가 변하지 않으므로, 운동하던 물체는 그 속도로 곧게 계속 나아간다.

2 X 처음 방향을 (+)로 하면 처음 +mv, 나중 −mv이므로 변화량은 −mv − (+mv) = −2mv다. 속력은 같아도 방향이 바뀌어 운동량이 변했다.

3 **알짜힘** 같은 방향의 힘은 더하고 반대 방향의 힘은 빼서 구한다. 알짜힘이 0이면 운동 상태가 변하지 않는다.

4 ② 처음 운동 방향(벽 쪽)을 (+)로 정하면 처음 속도 +6 m/s, 나중 속도 −4 m/s다. 처음 운동량 = 0.5 × (+6) = +3 kg·m/s, 나중 운동량 = 0.5 × (−4) = −2 kg·m/s. 충격량 = 나중 − 처음 = (−2) − (+3) = −5 N·s, 곧 크기 5 N·s(벽에서 나오는 쪽)다. 평균 힘의 크기 = 5 N·s ÷ 0.02 s = 250 N.

> **바로알기**
> ① 크기만 빼서 0.5 × (6 − 4) = 1로 계산한 오류다.
> ③ 충격량은 맞지만 평균 힘 = 5 ÷ 0.02 = 250 N이다(100 N은 0.05 s일 때).
> ④ 3 N·s는 공이 붙어서 멈출 때의 크기다.
> ⑤ 평균 힘은 맞지만 충격량은 5 N·s다(1 N·s는 크기만 뺀 값).

5 ⑤ 마찰이 없으면 공은 맞은편 빗면의 기울기와 관계없이 처음 높이까지 올라간다.

> **바로알기**
> ① 완만해도 같은 높이까지 올라가며, 그 대신 더 멀리 간다.
> ② 가파를수록 짧은 거리에서 처음 높이에 닿는다.
> ③ 오를 높이에 닿지 못하므로 끝없이 굴러간다.
> ④ 운동을 계속하는 데 힘이 필요 없음을 보여 준다.

6 ③ 오른쪽을 (+)로 정한다. ㄱ: 넓이 = ½ × 0.02 s × 600 N = 6 N·s이고, 벽이 미는 힘은 왼쪽이므로 충격량은 −6 N·s다. ㄴ: 나중 운동량 = 처음 + 충격량 = 1 × (+4) + (−6) = −2 kg·m/s → 나중 속도 −2 m/s, 왼쪽으로 2 m/s다.

> **바로알기**
> ㄷ 600 N은 최대 힘이다. 평균 힘 = 6 N·s ÷ 0.02 s = 300 N이다.

7 ④ ㄱ: 카드만 힘을 받아 날아가고 동전은 정지 상태를 유지하려 해 아래로 떨어진다. ㄷ: 반대 방향 힘은 빼므로 7 − 3 = 4 N, 큰 힘 쪽인 오른쪽이다.

> **바로알기**
> ㄴ 몸은 정지해 있으려 하므로 버스가 앞으로 나갈 때 뒤로 쏠린다.

8 ① 높이가 같아 충격량은 같고, 방석이 멈추는 시간을 늘려 평균 힘이 작아졌다.

> **바로알기**
> ② 닿는 속력이 같고 둘 다 멈추므로 변화량이 같다.
> ③ 충격량 = 운동량 변화량이므로 같다.
> ④ 높이는 같게 한 통제 변인이고, 바닥의 종류가 조작 변인이다.
> ⑤ 높을수록 닿는 속력이 커져 충격량도 커진다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 물체에 작용하는 힘(상호작용)이 없으면 물체의 운동 상태는 변하지 않는다. (O , X)

2 달리던 버스가 갑자기 멈추면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다. (O , X)

3 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량의 변화량과 같다. (O , X)

4 물체의 운동량은 물체의 _____과 _____의 곱으로 나타낸다.

5 질량 2 kg인 공이 3 m/s의 속도로 굴러갈 때, 이 공의 운동량의 크기는 _____ kg·m/s이다.

6 충격량이 같을 때, 힘을 받는 시간이 길어지면 물체가 받는 평균 힘의 크기는 _____.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

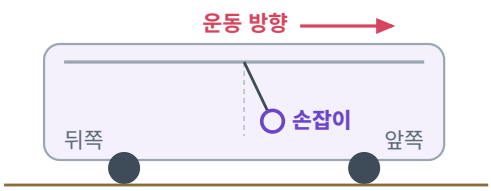
7 관성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-03-04 | 개념 1

① 힘을 받지 않는 물체는 결국 저절로 멈춘다.
② 질량이 클수록 관성은 작다.
③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
④ 망치 자루를 내리쳐 머리를 박는 데 관성이 쓰인다.
⑤ 등속 직선 운동을 하려면 계속 힘이 필요하다.

8 자료 그림은 오른쪽으로 달리던 버스 안에서 천장에 매달린 손잡이가 버스의 앞쪽으로 기울어진 순간을 나타낸 것이다. 이 순간에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 1



보 기
ㄱ. 버스의 속력이 줄어들고 있다.
ㄴ. 버스 안에 서 있는 승객의 몸은 뒤쪽으로 쏠린다.
ㄷ. 손잡이는 앞쪽으로 미는 힘을 받아 기울어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

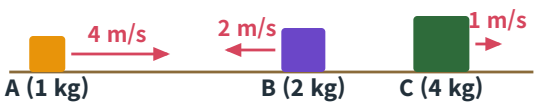
9 물체 A(질량 2 kg, 속력 4 m/s), B(질량 4 kg, 속력 1 m/s), C(질량 1 kg, 속력 6 m/s)의 운동량의 크기를 옳게 비교한 것은? ●○○

10통과1-03-04 | 개념 2

① A > B > C ② A > C > B ③ B > A > C
④ C > A > B ⑤ C > B > A

10 자료 그림은 수평면 위에서 운동하는 물체 A, B, C의 질량과 속력, 운동 방향을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 2

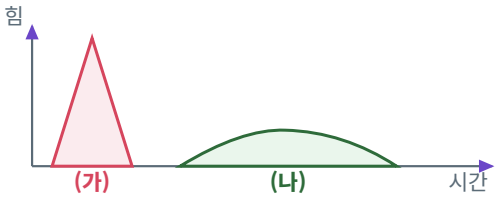


보 기
ㄱ. A, B, C의 운동량의 크기는 모두 같다.
ㄴ. A와 C의 운동량은 크기와 방향이 모두 같다.
ㄷ. A와 B의 운동량은 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 같은 높이에서 떨어진 같은 공이 (가) 딱딱한 바닥, (나) 푹신한 매트에 충돌하여 멈출 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 그래프 아래의 넓이는 같다. 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 3·4



① 충격량은 같고, 충돌 시간이 긴 (나)에서 공이 받는 최대 힘이 작다.
② 공이 받은 충격량은 (가)가 (나)보다 크다.
③ 공의 운동량 변화량은 (나)가 (가)보다 크다.
④ 충돌 시간은 (가)가 (나)보다 길다.
⑤ 그래프 아래의 넓이는 충돌 시간을 나타낸다.

12 질량 0.5 kg인 공이 8 m/s의 속력으로 날아와 글러브에 닿은 뒤 0.1 s 만에 멈추었다. 이 동안 공이 받은 평균 힘의 크기는? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 3

① 0.4 N ② 4 N ③ 8 N ④ 20 N ⑤ 40 N

13 다음은 충격량을 이용하는 예에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4·5

학생 A : 번지점프 줄이 잘 늘어나면 사람의 운동량 변화량이 작아지니까 안전해.
학생 B : 태권도 격파를 할 때는 손이 송판에 닿아 있는 시간을 길게 해야 송판에 큰 힘이 작용해.
학생 C : 배트를 끝까지 휘두르면 공과 배트의 접촉 시간이 길어져 공이 받는 충격량이 커져.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 탐구 다음은 충돌 시간과 힘의 관계를 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 힘 센서 위에 얇은 고무판을 깔고, 찰흙 공을 1 m 높이에서 떨어뜨린다.
(나) 고무판 대신 두꺼운 스펀지를 깔고, 같은 찰흙 공으로 (가)를 반복한다.
[결과] 두 경우 모두 찰흙 공은 튀어 오르지 않고 멈추었다. 닿은 뒤 멈출 때까지 걸린 시간은 (가) 0.01 s, (나) 0.05 s였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 3·4, 탐구

보 기
ㄱ. 찰흙 공의 운동량 변화량은 (나)에서가 (가)에서보다 작다.
ㄴ. 찰흙 공이 받은 평균 힘의 크기는 (나)에서가 (가)에서의 1/5이다.
ㄷ. 높은 곳에서 뛰어내릴 때 무릎을 굽히며 착지하는 것은 (나)와 같은 원리이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 다음은 생활 속 안전장치 (가)~(다)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 자동차의 안전띠 (나) 자동차의 에어백 (다) 계단의 미끄럼 방지 테이프

10통과1-03-04 | 개념 4 (개념 1 연계)

보 기
ㄱ. (가)는 급정거할 때 관성 때문에 앞으로 계속 가려는 몸을 붙잡아 준다.
ㄴ. (나)는 사람이 멈추는 데 걸리는 시간을 길게 하여 사람이 받는 평균 힘을 줄인다.
ㄷ. (다)는 넘어질 때 몸이 멈추는 시간을 길게 하여 몸이 받는 힘을 줄인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

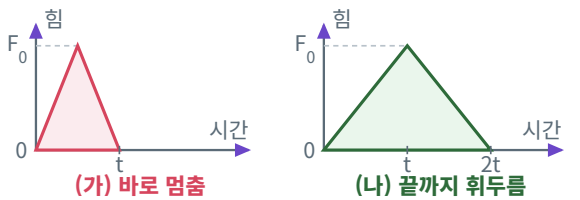
16 스포츠에서 충격량을 이용하는 예에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 5

① 태권도 격파는 손이 송판에 닿는 시간을 짧게 하여 순간의 힘을 크게 한다.
② 골프의 팔로스루는 공과 채의 접촉 시간을 줄여 공이 받는 충격량을 줄이는 동작이다.
③ 공을 더 빠르게 날려 보내려면 공이 받는 충격량, 곧 운동량 변화량을 작게 해야 한다.
④ 같은 크기의 힘으로 칠 때, 공과 배트의 접촉 시간이 짧을수록 공이 받는 충격량이 크다.
⑤ 공이 받는 충격량은 힘의 크기로만 정해지며, 힘이 작용한 시간과는 관계가 없다.

17 중요 자료 그림은 받침대 위에 정지해 있던 같은 공을 배트로 칠 때 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (가)는 공을 맞힌 뒤 배트를 바로 멈춘 경우, (나)는 끝까지 휘두른 경우이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 5 (개념 3 연계)



보 기

ㄱ. 공이 받은 충격량은 (나)가 (가)의 2배이다.
ㄴ. 날아가는 공의 속력은 (나)가 (가)의 2배이다.
ㄷ. 공이 받은 최대 힘의 크기는 (가)와 (나)가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 이불을 막대로 두드리면 먼지가 이불에서 떨어져 나온다. 그 까닭을 **'관성'**, **'정지 상태'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-04 | 개념 1

19 중요 서술형 높은 곳에서 뛰어내려 착지할 때 무릎을 굽히면 덜 다치는 까닭을 **'운동량 변화량'**, **'충돌 시간'**, **'힘'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4

20 서술형 질량 2000 kg인 트럭이 1 m/s로, 사람을 포함한 질량이 80 kg인 자전거가 10 m/s로 달리고 있다. 둘을 같은 시간 동안 멈추게 할 때 더 큰 힘이 필요한 쪽을 쓰고, 그 까닭을 **'운동량'**, **'충격량'**, **'힘'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

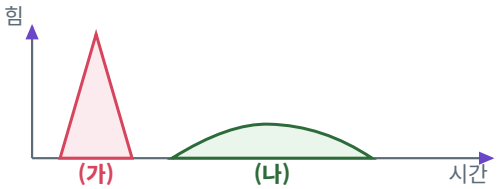
10통과1-03-04 | 개념 2·3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 동일한 유리컵이 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥, (나) 푹신한 방석에 떨어질 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 경우 모두 컵은 바닥에 닿은 뒤 멈추었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-04 | 개념 3·4, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 두 경우 그래프 아래의 넓이(충격량)는 같다.
ㄴ. (나)는 힘을 받는 시간이 길어 최대 힘이 작다.
ㄷ. (나)에서 컵의 운동량 변화량이 더 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 질량이 0.5 kg으로 같은 공 A, B가 4 m/s의 속력으로 벽에 수직으로 충돌하기 전과 후를 나타낸 것이다. A는 벽에 붙어 멈추고, B는 같은 속력으로 되튀어 나온다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-04 | 개념 2·3



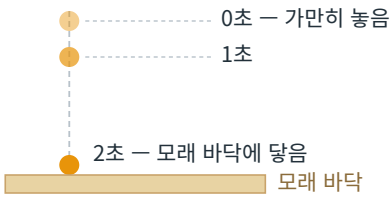
보 기

ㄱ. 충돌 전후 B의 속력이 같으므로 B의 운동량 변화량은 0이다.
ㄴ. B가 받은 충격량의 크기는 4 N·s로, A가 받은 충격량의 2배이다.
ㄷ. 충돌 시간이 0.1 s라면, B가 벽으로부터 받은 평균 힘의 크기는 40 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림은 질량 0.5 kg인 공을 가만히 놓은 뒤 1초 간격으로 나타낸 공의 위치이다. 공은 2초 만에 모래 바닥에 닿은 뒤 0.1 s 만에 멈추었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | 개념 2·3 (III-03 중력과 운동 연계)



보 기

ㄱ. 바닥에 닿기 직전 운동량은 9.8 kg·m/s이다.
ㄴ. 모래에 닿은 뒤 공이 받은 평균 힘은 98 N이다.
ㄷ. 같은 공이 3초 동안 떨어져 닿으면, 멈출 때까지 받는 충격량의 크기는 1.5배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 표는 질량 70 kg인 인형을 태운 자동차가 10 m/s로 벽에 충돌할 때, 에어백 유무에 따라 인형이 멈출 때까지 걸린 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | 개념 3·4 (개념 1 연계)

구분	에어백	인형이 멈출 때까지 걸린 시간
(가)	없음	0.02 s
(나)	있음	0.1 s

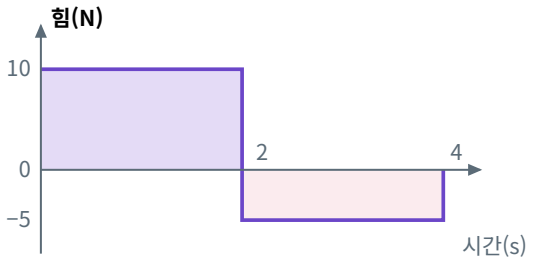
보 기

ㄱ. 충돌 순간 인형이 앞으로 쏠리는 것은 앞쪽으로 힘을 받았기 때문이다.
ㄴ. (가)에서 인형이 받은 평균 힘은 7000 N이다.
ㄷ. 인형이 받은 평균 힘은 (나)가 (가)의 1/5이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 마찰이 없는 수평면에 정지해 있던 질량 2 kg인 수레가 오른쪽(+)으로 0~2초 동안 힘을 받고, 2~4초 동안은 왼쪽(−)으로 힘을 받았다. 그림은 수레가 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 0~2초 동안 수레가 받은 충격량은 10 N·s이다.
② 2초일 때 수레의 속력은 5 m/s이다.
③ 2~4초 동안 수레의 운동 방향이 왼쪽으로 바뀐다.
④ 0~4초 동안 수레가 받은 충격량은 30 N·s이다.
⑤ 4초일 때 수레의 속력은 5 m/s이다.

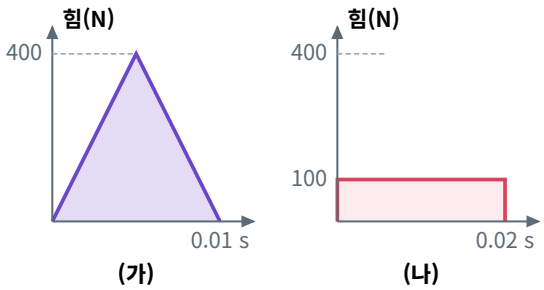
2 자료 표는 질량 4 kg인 머리 모형에 두께가 다른 완충재를 씌우고, 바닥에 닿는 순간의 속력이 5 m/s가 되도록 떨어뜨렸을 때 머리 모형이 멈출 때까지 걸린 시간과 받은 평균 힘을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

완충재 두께(cm)	0	1	2
멈출 때까지 시간(s)	0.004	0.01	0.02
평균 힘(N)	㉠	2000	1000

보 기
ㄱ. ㉠은 5000이다.
ㄴ. 완충재가 두꺼울수록 머리 모형이 받은 충격량이 작다.
ㄷ. 평균 힘을 500 N 이하로 하려면 멈출 때까지 시간이 0.04 s 이상이어야 한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

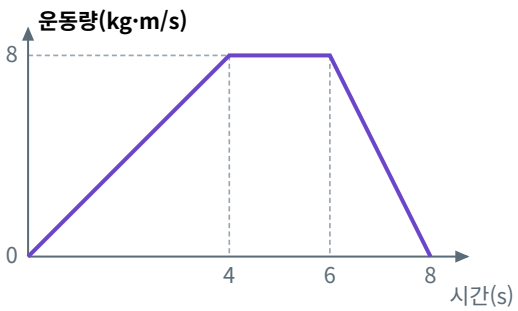
3 자료 그림은 정지해 있던 공 (가)와 (나)를 찰 때 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (가)의 질량은 0.4 kg, (나)의 질량은 0.5 kg이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공이 받은 다른 힘은 무시한다.) ●●●



보 기
ㄱ. (가)와 (나)가 받은 충격량의 크기는 같다.
ㄴ. 찬 직후의 속력은 (나)가 (가)보다 크다.
ㄷ. 공이 받은 최대 힘은 (가)가 (나)의 4배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 직선 위를 움직이는 물체의 운동량을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 0~4초 동안 물체가 받은 힘의 크기는 2 N이다.
② 4~6초 동안 물체가 받은 힘의 크기는 8 N이다.
③ 6~8초 동안 물체가 받은 충격량은 +8 N·s이다.
④ 6~8초 동안 물체가 받은 힘의 크기는 2 N이다.
⑤ 0~8초 동안 물체가 받은 충격량은 8 N·s이다.

5 자료 질량 2 kg인 수레를 마찰이 있는 수평면에서 오른쪽으로 밀었다. 수레가 받는 마찰력은 늘 5 N이고, 미는 힘은 0~2초에 8 N, 2~6초에 5 N이었다. 표는 수레의 속력이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

시간(s)	0	1	2	4	6
속력(m/s)	0	1.5	3	3	3

보 기

ㄱ. 2~6초 동안 수레에 작용하는 알짜힘은 0이다.
ㄴ. 2~6초 동안 수레는 힘을 받지만 운동량은 변하지 않는다.
ㄷ. 0~2초 동안 알짜힘이 수레에 준 충격량은 6 N·s이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 질량 1 kg인 수레를 2 m/s로 벽의 힘 센서에 부딪치게 하면서, 수레 앞에 단 범퍼만 바꾸었다. 표는 그 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

범퍼	충돌 후 수레	충돌 시간(s)
(가) 없음	멈춤	0.01
(나) 스펀지	멈춤	0.05
(다) 용수철	2 m/s로 되튐	0.05

① (나)에서 수레가 받은 충격량은 (가)보다 작다.
② 수레가 받은 평균 힘은 (다)가 (나)의 2배이다.
③ (다)에서 수레가 받은 충격량의 크기는 2 N·s이다.
④ 수레가 받은 평균 힘이 가장 작은 것은 (다)이다.
⑤ (가)에서 수레가 받은 평균 힘의 크기는 20 N이다.

7 서술형 다음 자료에서 (나)의 상자가 받은 평균 힘의 크기를 구하고, 그렇게 구한 까닭을 **'운동량 변화량'**, **'충격량'**, **'시간'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

같은 상자를 같은 높이에서 떨어뜨렸다. (가) 맨바닥에서는 닿은 뒤 0.01 s 만에, (나) 완충재 위에서는 0.05 s 만에 멈추었다. (가)에서 상자가 받은 평균 힘의 크기는 500 N이었다.

8 서술형 정지해 있던 자동차를 뒤차가 들이받아 자동차가 갑자기 앞으로 움직이기 시작했다. 이때 의자의 머리 받침이 없으면 목을 다치기 쉬운 까닭과 머리 받침이 하는 일을 **'관성'**, **'정지 상태'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

실력 다지기 해설

1 **정답** ⑤ 오른쪽을 (+)로 한다. 그래프 아래 넓이가 충격량이다. 0~2초: (+10 N) × 2 s = +20 N·s → 2초일 때 운동량 +20 kg·m/s, 속력 20 ÷ 2 = 10 m/s. 2~4초: (−5 N) × 2 s = −10 N·s → 4초일 때 운동량 20 + (−10) = +10 kg·m/s, 속력 10 ÷ 2 = 5 m/s.

> **바로알기**
> ① 10 N × 2 s = 20 N·s이다.
> ② 2초일 때는 10 m/s이다.
> ③ 운동량이 +20에서 +10으로 줄 뿐 여전히 (+)이므로 오른쪽으로 계속 간다.
> ④ 부호째 더하면 +20 + (−10) = +10 N·s이다.

2 **정답** ③ 운동량 변화량 = 4 kg × 5 m/s = 20 kg·m/s로 모두 같다. ㄱ: ㉠ = 20 N·s ÷ 0.004 s = 5000 N. ㄷ: 평균 힘 = 20 ÷ 시간이므로 500 N 이하가 되려면 시간 ≥ 20 ÷ 500 = 0.04 s다.

> **바로알기**
> ㄴ 닿는 속력이 같고 모두 멈추므로 충격량은 20 N·s로 같다. 완충재는 시간을 늘려 평균 힘을 줄인다.

3 **정답** ④ ㄱ: (가)의 넓이 = ½ × 0.01 s × 400 N = 2 N·s, (나)의 넓이 = 100 N × 0.02 s = 2 N·s로 같다. ㄷ: 최대 힘은 (가) 400 N, (나) 100 N이다.

> **바로알기**
> ㄴ 정지에서 출발했으므로 속력 = 충격량 ÷ 질량이다. (가)는 2 ÷ 0.4 = 5 m/s, (나)는 2 ÷ 0.5 = 4 m/s로 (가)가 더 빠르다.

4 **정답** ① 충격량 = 힘 × 시간 = 운동량 변화량이므로 힘 = 운동량 변화량 ÷ 시간, 곧 그래프의 기울기다. 0~4초: 8 ÷ 4 = 2 N.

> **바로알기**
> ② 운동량이 변하지 않으므로 받은 (알짜)힘은 0이다.
> ③ 8에서 0이 되었으므로 0 − 8 = −8 N·s이다.
> ④ 2초 동안 8만큼 줄었으므로 8 ÷ 2 = 4 N이다.
> ⑤ 처음과 나중 운동량이 모두 0이므로 0이다.

5 **정답** ⑤ ㄱ: 2~6초에는 미는 힘 5 N과 마찰력 5 N이 반대 방향이라 알짜힘 = 5 − 5 = 0이다. ㄴ: 알짜힘이 0이라 속력이 3 m/s로 일정하고 운동량(2 × 3 = 6 kg·m/s)도 변하지 않는다 — 힘을 받아도 알짜힘이 0이면 등속 운동이다. ㄷ: 0~2초 알짜힘 = 8 − 5 = 3 N, 충격량 = 3 N × 2 s = 6 N·s = 2 kg × 3 m/s로 표와 맞는다.

6 **정답** ② 오른쪽을 (+)로 하면 처음 운동량은 +2 kg·m/s이다. (나): 0 − 2 = −2 N·s, 평균 힘 2 ÷ 0.05 = 40 N. (다): 1 × (−2) − 2 = −4 N·s, 평균 힘 4 ÷ 0.05 = 80 N → (나)의 2배다.

> **바로알기**
> ① (가)와 (나)는 2 m/s에서 멈추므로 충격량이 2 N·s로 같다.
> ③ 되튀어 크기가 더해지므로 4 N·s이다.
> ④ (가) 200 N, (나) 40 N, (다) 80 N으로 (나)가 가장 작다.
> ⑤ 2 N·s ÷ 0.01 s = 200 N이다.

7 **정답** 서술형 — 모범 답안: 100 N. 같은 높이에서 떨어져 같은 속력으로 닿고 모두 멈추므로 두 경우 **운동량 변화량**이 같고, 따라서 받은 **충격량**(평균 힘 × 시간)도 같다. (가)의 충격량은 500 N × 0.01 s = 5 N·s이므로 (나)의 평균 힘 = 5 N·s ÷ 0.05 s = 100 N이다. 멈추는 **시간**이 5배로 길어져 평균 힘이 1/5로 줄었다.

채점 기준	배점
① 평균 힘 100 N을 식과 함께 구했다.	2점
② 운동량 변화량(충격량)이 두 경우 같다고 썼다.	2점
③ 시간이 길어지면 평균 힘이 그만큼 줄어든다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "완충재가 충격량을 줄여 힘이 작아졌다." — 충격량은 같고, 늘어난 것은 시간이다.

8 **정답** 서술형 — 모범 답안: 자동차와 의자가 갑자기 앞으로 움직이면 등은 의자에 밀려 함께 나아가지만, 머리는 **관성** 때문에 **정지 상태**를 유지하려 하여 몸에 비해 뒤로 젖혀진다. 그래서 목이 크게 꺾인다. 머리 받침은 머리 뒤를 받쳐 머리도 몸과 함께 앞으로 움직이게 하여 목이 젖혀지지 않게 한다.

채점 기준	배점
① 머리가 관성으로 정지 상태를 유지하려 한다고 썼다.	2점
② 그래서 머리가 뒤로 젖혀져 목을 다친다고 썼다.	2점
③ 머리 받침이 머리를 몸과 함께 움직이게 한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "뒤차가 머리를 뒤로 미는 힘을 주기 때문이다." — 머리를 뒤로 미는 힘은 없다. 머리가 제자리에 있으려 할 뿐이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	O	O	질량, 속도	6	작아진다	④	①	②	③	①	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	④	③	①	⑤	서술형	서술형	서술형	③	④	⑤	②

1 O — 개념 1

힘이 없으면 정지는 정지대로, 운동은 운동대로 — 관성이다.

2 O — 개념 1

급정거 → 몸은 하던 대로 전진하려 해서 '앞으로' 쏠린다. 뒤로 쏠리는 것은 급출발 때.

3 O — 개념 3

충격량 = 운동량의 변화량. 이 소단원의 심장 등식이다.

4 질량, 속도 — 개념 2

운동량 = m × v. 단위는 kg·m/s, 방향도 있다.

5 6 — 개념 2

2 kg × 3 m/s = 6 kg·m/s. 곱셈 한 번이면 끝.

6 작아진다 — 개념 3

충격량 = 힘 × 시간 — 같은 충격량에서 시간과 힘은 반비례.

7 ④ — 개념 1

자루가 바닥에 부딪혀 멈춰도 머리는 하던 운동을 계속하려 해서 자루에 더 깊이 박힌다.

> **바로알기**
> ① 힘을 받지 않는 물체는 하던 운동을 그대로 계속한다 (굴러가던 공이 멈추는 것은 마찰력 때문이다). ② 질량이 클수록 관성은 크다. ③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 뒤로 쏠린다. ⑤ 등속 직선 운동은 힘이 없어도 유지된다.

8 ① — 개념 1

ㄱ (옳음) 버스가 느려져도 손잡이는 하던 운동(오른쪽으로 달리기)을 계속하려 하므로 앞쪽으로 기울어진다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 승객의 몸도 손잡이처럼 **앞쪽으로** 쏠린다 — 급정거와 같은 상황이다. ㄷ (틀림 →) 손잡이는 미는 힘을 받지 않았다. **관성** 때문에 하던 운동을 계속하려 한 것이다.

9 ② — 개념 2

A = 2 × 4 = 8, B = 4 × 1 = 4, C = 1 × 6 = 6 (kg·m/s) → A > C > B.

> **바로알기**
> ① B(4)는 C(6)보다 운동량이 작다. ③ 질량이 가장 큰 B가 운동량은 가장 작다 — 반드시 곱으로 비교한다. ④·⑤ 가장 빠른 C(6)도 A(8)보다는 운동량이 작다.

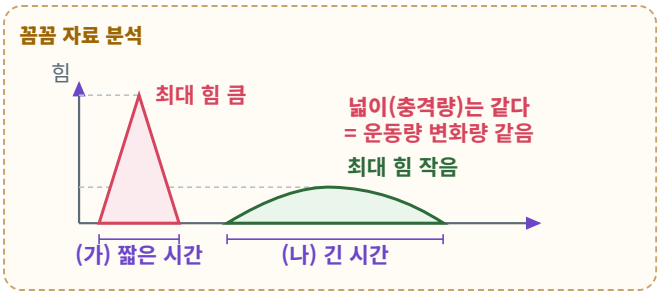
10 ③ 개념 2

ㄱ **(옳음)** A = 1 × 4 = 4, B = 2 × 2 = 4, C = 4 × 1 = 4 (kg·m/s) — 크기는 모두 같다. ㄴ **(옳음)** A와 C는 크기 4 kg·m/s에 방향도 둘 다 오른쪽이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) A와 B는 운동량의 크기는 같지만 **방향이 반대**이므로 운동량이 서로 다르다 — 운동량에는 방향이 있다.

11 ① 개념 3·4

넓이 같음 = 충격량 같음 = 운동량 변화량 같음. (나)는 시간이 긴 만큼 봉우리(최대 힘)가 낮다.



> **바로알기**
> ② 공이 받은 충격량은 (가)와 (나)가 같다. ③ 공의 운동량 변화량도 (가)와 (나)가 같다. ④ 충돌 시간은 폭이 넓은 (나)가 (가)보다 길다. ⑤ 그래프 아래의 넓이는 충격량을 나타낸다.

12 ⑤ 개념 3

운동량 변화량 = 0.5 × 8 − 0 = 4 kg·m/s = 충격량. 충격량 = 힘 × 시간이므로 평균 힘 = 4 ÷ 0.1 = 40 N.

> **바로알기**
> ① 0.4는 4 × 0.1 — 시간으로 나눠야 할 것을 곱했다. ② 4는 충격량(운동량 변화량)이지 힘이 아니다. ③ 8은 공의 속력이다. ④ 20 N은 0.2 s 동안 멈출 때의 평균 힘이다(4 ÷ 0.2 = 20).

13 ② 개념 4·5

C **(옳음)** 끝까지 휘두르면 접촉 시간이 길어져 충격량(= 힘 × 시간)이 커진다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 줄이 늘어나도 사람의 운동량 변화량은 **같다**. 멈추는 시간이 길어져 몸이 받는 **힘이 작아지기** 때문에 안전하다. B (틀림 →) 격파는 손이 닿는 시간을 **짧게** 하여 순간의 힘을 크게 한다.

14 ④ 개념 3·4 | 탐구

ㄴ **(옳음)** 같은 높이에서 떨어져 멈추었으므로 운동량 변화량(충격량)이 같다. 시간이 0.05 ÷ 0.01 = 5배이므로 평균 힘은 1/5이다. ㄷ **(옳음)** 무릎을 굽히는 것도 스펀지처럼 멈추는 시간을 늘려 힘을 줄인다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 찰흙 공의 운동량 변화량은 (가)와 (나)가 **같다** — 스펀지가 바꾼 것은 시간과 힘이다.

15 ③ 개념 4 | 개념 1 연계

ㄱ **(옳음)** 안전띠는 관성에 대비하는 장치다. ㄴ **(옳음)** 에어백은 운동량 변화량은 그대로 두고 멈추는 시간을 늘려 평균 힘을 줄인다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 미끄럼 방지 테이프는 **마찰력을 크게 하여** 미끄러지지 않게 한다 — 시간을 늘리는 장치가 아니다.

16 ①

개념 5

격파는 같은 등식의 반대쪽 끝 — 시간을 짧게 하면 순간의 힘이 커진다.

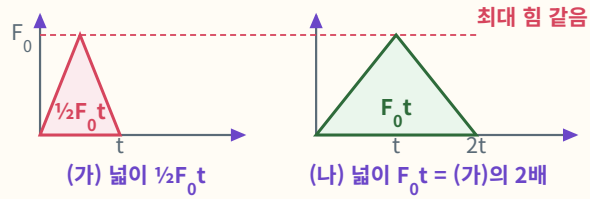
> **바로알기**
> ② 팔로스루는 접촉 시간을 늘려 공이 받는 충격량을 키우는 동작이다. ③ 공을 더 빠르게 날리려면 운동량 변화량을 크게 해야 한다. ④ 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. ⑤ 충격량은 힘의 크기와 힘이 작용한 시간의 곱이다.

17 ⑤

개념 5 | 개념 3 연계

ㄱ (옳음) 넓이: (가) $\frac{1}{2} \times F_0 \times t$, (나) $\frac{1}{2} \times F_0 \times 2t = F_0t$ → 2배. **ㄴ (옳음)** 공은 정지 상태에서 출발했으므로 운동량 변화량 = 떨어지는 순간의 운동량. 충격량이 2배, 질량이 같으니 속력도 2배. **ㄷ (옳음)** 두 봉우리의 높이(최대 힘)는 모두 F_0이다.

꼼꼼 자료 분석



> **함정 체크**
> 최대 힘이 같아도 시간이 길면 충격량이 커진다 — '세게'만이 아니라 '오래' 미는 것이 팔로스루의 비결이다.

18 모범 답안

개념 1

막대로 두드리면 이불은 갑자기 움직이지만, 이불에 붙어 있던 먼지는 **관성** 때문에 원래의 **정지 상태**를 유지하려 한다. 그래서 이불만 움직이고 먼지는 제자리에 남아 떨어져 나온다.

채점 요소	배점
① 두드리면 이불이 움직인다(운동 상태가 바뀐다)고 썼다.	2점
② 먼지는 관성 때문에 정지 상태를 유지하려 한다고 썼다.	2점
③ 그래서 먼지가 이불에서 떨어져 나온다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "막대가 먼지를 직접 쳐서 날려 보낸다." — 먼지가 남는 까닭(관성)을 쓰지 않은 답.

19 모범 답안

개념 4

착지할 때 몸의 **운동량 변화량**(충격량)은 무릎을 굽히든 펴든 같다. 무릎을 굽히면 멈추는 데 걸리는 **충돌 시간**이 길어지고, 충격량이 같을 때 시간이 길어지면 몸이 받는 평균 **힘**이 작아지므로 덜 다친다.

채점 요소	배점
① 운동량 변화량(충격량)은 같다고 썼다.	2점
② 무릎을 굽히면 충돌 시간이 길어진다고 썼다.	2점
③ 그래서 몸이 받는 힘이 작아진다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "무릎을 굽히면 충격량이 줄어들어 덜 다친다." — 에어백 함정과 같은 오개념이다.

20 모범 답안

개념 2·3

트럭이다. 트럭의 **운동량**은 2000 × 1 = 2000 kg·m/s로 자전거(80 × 10 = 800 kg·m/s)보다 크다. 멈추게 하려면 이 운동량을 모두 없애야 하므로 필요한 **충격량**(운동량 변화량)이 트럭 쪽이 더 크다. 충격량 = 힘 × 시간에서 시간이 같으므로 트럭에 더 큰 **힘**(2.5배)이 필요하다.

채점 요소	배점
① 트럭이라고 쓰고, 두 운동량(2000, 800 kg·m/s)을 비교했다.	2점
② 필요한 충격량(운동량 변화량)이 트럭 쪽이 더 크다고 썼다.	2점
③ 시간이 같으므로 충격량이 큰 쪽에 더 큰 힘이 필요하다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "자전거가 더 빠르므로 자전거를 멈추는 데 더 큰 힘이 든다." — 속력만 보고 운동량(곱)을 비교하지 않은 답.

21 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) 같은 높이 → 같은 속력으로 닿아 멈춤 → 운동량 변화량 = 넓이가 같다. **ㄴ (옳음)** 넓이가 같으니 시간이 길면 봉우리가 낮다 — 방석 위 컵이 무사한 이유.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 컵의 운동량 변화량은 두 경우 **같다**. 방석 위의 컵은 같은 변화를 긴 시간에 나눠 받아 덜 깨진 것이다.

22 ④

개념 2·3 | 2점

오른쪽을 (+)로 잡는다. A: 0 − 0.5 × 4 → 크기 2 kg·m/s. B: 0.5 × (−4) − 0.5 × 4 = −4 → 크기 4 kg·m/s. **ㄴ (옳음)** 충격량 = 운동량 변화량이고 N·s = kg·m/s이므로 B는 4 N·s, A(2 N·s)의 2배. **ㄷ (옳음)** 평균 힘 = 4 ÷ 0.1 = 40 N.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 속력은 같아도 **방향이 반대**로 바뀌었으므로 B의 운동량 변화량은 0이 아니라 크기 4 kg·m/s다 — 되튀면 처음과 나중의 크기를 더한다.

23 ⑤

개념 2·3 | III-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 2초 뒤 속력 9.8 × 2 = 19.6 m/s → 운동량 0.5 × 19.6 = 9.8 kg·m/s. **ㄴ (옳음)** 충격량 = 운동량 변화량 9.8 → 평균 힘 = 9.8 ÷ 0.1 = 98 N. **ㄷ (옳음)** 3초면 속력 29.4 m/s, 운동량 14.7 kg·m/s → 14.7 ÷ 9.8 = 1.5배.

> **함정 체크**
> 속력이 시간에 비례(9.8 × 시간)하므로 운동량·충격량도 낙하 시간에 비례한다 — 2초 → 3초는 1.5배.

24 ②

개념 3·4 | 개념 1 연계 | 2.5점

운동량 변화량 = 70 × 10 = 700 kg·m/s(두 경우 같다). (가) 700 ÷ 0.02 = 35000 N, (나) 700 ÷ 0.1 = 7000 N. **ㄷ (옳음)** 7000 ÷ 35000 = 1/5.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 인형은 앞쪽으로 힘을 받은 것이 아니라 **관성** 때문에 하던 운동을 계속하려 해서 앞으로 쏠린다. ㄴ (틀림 →) (가)의 평균 힘은 **35000 N**이다 — 7000 N은 (나)의 값이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **관성**: 힘 없으면 변화 없음 (급정거 → 앞, 급출발 → 뒤, 질량 클수록 큼)
- √ **운동량** = **m** × **v** / **충격량** = **F** × **t** = **운동량의 변화량** (F-t 그래프의 넓이)
- √ 한 등식, 두 용법 — **안전장치: 시간 늘려 힘 줄이기 / 스포츠: 힘·시간 키워 충격량 늘리기**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 운동량은 어떤 두 양의 곱인가?
2. 물체가 받은 충격량은 무엇과 같은가?
3. 에어백이 늘려 주는 것은 운동량 변화량인가, 충돌 시간인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 질량과 속도 2 운동량의 변화량 3 충돌 시간

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"에어백과 팔로스루를 한 식으로 설명해 보자. '충격량 = 힘 × 시간'으로 시작 못 하면 233쪽으로! — 박찬쌤"